

ACTIVIDAD DE UNIDAD 2

Taller sobre derivada y reglas de derivación.

Encuentra la derivada de la función aplicando la definición o usando los teoremas o reglas de la derivada.

1. $f(x) = 5x$
2. $f(x) = -2x$
3. $f(x) = \frac{3x}{4}$
4. $f(x) = -\frac{2x}{3}$
5. $f(x) = -x$
6. $f(x) = 3 - 4x$
7. $f(x) = 5x - 2$
8. $f(x) = x - 1$
9. $f(x) = \frac{x}{3} + 1$
10. $f(x) = \frac{3}{2} - 6x$
11. $f(x) = x^2 + 1$
12. $f(x) = 3 - x^2$
13. $f(x) = 3x^2 - 5x$
14. $f(x) = x^2 - 4x + 3$
15. $f(x) = 3 + 2x - x^2$
16. $f(x) = 5x^2 - 3x + 1$
17. $f(x) = x^3$
18. $f(x) = \frac{1}{x-2}$
19. $f(x) = \frac{1}{2x-1}$
20. $f(x) = \frac{2+x}{2-x}$

Obtén la derivada de las siguientes funciones aplicando las reglas de derivación.

1. $y = 7x - 5$
2. $y = 3x^2 - x$
3. $y = 2x^2 - 3x + 6$
4. $y = 2x^3 - 8$
5. $y = 4x^3 - 3x^2 - 5$
6. $y = 2x^4 - 5x$
7. $y = -x^3 + 3x$
8. $y = x^3 - 5x + 4$
9. $y = x^4 + 3x^2 - 6$
10. $y = 3x^5 - 4x^3 + 5x + 2$
11. $y = 2x^{-3} + 3x^{-1}$
12. $y = x^{-5} + x^{-2}$
13. $y = \frac{2}{3x^2} - \frac{2}{3}$
14. $y = \frac{1}{3x} + 3x$
15. $y = 3x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x}{2} - 5$
16. $y = \frac{3}{5}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 1$
17. $y = \frac{3}{x^3} + \frac{8}{x} - 7$
18. $y = x^3 - 2x^2 - 4x^{-1} - 5$
19. $y = 3x - 4\sqrt[3]{x} + 5x^2 - 1$
20. $y = \sqrt{x} - \sqrt[3]{x^4} + 3\sqrt{x} - \frac{1}{x}$
21. $y = (4-x)(3-x)$
22. $y = (1-x)(x-2)$
23. $y = (x+1)(2x-3)$
24. $y = (6x+5)(5x-4)$
25. $y = (5x+2)(2-3x)$

Tomando del libro.

Ortiz Campos, F. J. & Ortiz Cerecedo, F. J. (2019). *Cálculo diferencial*: (3 ed.). Grupo Editorial Patria.
<https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/121278?page=59>